

2.1

Platí, že libovolný skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle_V$ nad vektorovým prostorem V , kde $v, w \in V$, lze zapsat jako:

$$\langle v, w \rangle = v^T A w$$

Nechť $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

Dle definice součinu matice s aritmetickým vektorem platí:

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a_{11}$$

analogicky platí:

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = a_{12} \quad , \quad \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = a_{21}$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = a_{22}$$

Dle tvrzení 8.50 platí

$$\langle v, w \rangle = [v]_B^T \cdot [w]_B \quad , \quad \text{pokud } B \text{ je ortonormální báze vzhledem k } \langle \cdot, \cdot \rangle$$

že zadaní víme, že $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$ je ortonormální báze vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Potom lze předesle rovnice vyjadřující prvky matice A přepsat, když víme, že

$$\left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix} \quad , \quad \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a_{11} = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix} = 53 \quad a_{21} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix} = -23$$

$$a_{12} = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} = -23 \quad a_{22} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} = 10$$

z čehož plyne, že předpis pro skalární součin vypadá takto

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = [x_1 \ x_2] \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$= (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 53x_1 - 23x_2 \\ -23x_1 + 10x_2 \end{pmatrix} = (53x_1y_1 - 23x_1x_2) + (-23x_2x_1 + 10x_2y_2)$$

$$= 53x_1y_1 - 23x_1x_2 - 23x_2x_1 + 10x_2y_2$$